



01 תקציר מנהלים

SwarmOps פותרת את צוואר הבקבוק הקריטי ביותר בתפעול צי רחפנים: קבלת החלטות מבצעיות בזמן אמת - איזה רחפן מבצע איזה משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול, תוך ניהול דינמי של מגבלות סוללה, טווח ועדיפויות. הטכנולוגיה מבוססת אלגוריתמיקת אופטימיזציה מתקדמת (VRPTW) ומערכת מבוצרת המאפשרת תכנון מחדש בשניות במקרה של שיבושים בשטח. אב-הטיפוס מוכן, פרוס בענן (AWS) וזמין להדגמה חיה.

02 האתגר בשטח

- מורכבות תפעולית ונתק בין הכלים:** תוכנות היצרן (OEM) מטיסות כלי יחיד בצורה מעולה, אך אינן מתקשרות זו עם זו. אין כלי המעניק סנכרון ותמונה מבצעית אחודה לרמת הצי כולו - מי מבצע מה, מה מצב הסוללה, והאם הכלים יבצעו את המשימה בביטחון.
- בעיית קנה-המידה מתחילה בשניים (Scale Problem):** רחפן בודד הוא משימה; שניים ומעלה זו כבר בעיית תיאום - מי מכסה מה, מי כבר סרק שם, ואיזה דיווח עדכני. מעבר לקומץ כלים, אילוצי סוללה, משקל מטען, חלונות זמן ומרחב אווירי משתנים מהר מכל מוקדן אנושי, והתיאום הידני קורס לחלוטין. ניתוח בזמן אמת של אילוצי סוללה, משקל, חלונות זמן ומגבלות מרחב אווירי דורש אלגוריתמיקה אוטונומית - בלעדיה התהליך הידני קורס.
- המחיר בשטח:** בזבז זמן טיסה קריטי, כפילויות סריקה, שחיקת כלים, והחמור מכל - אי-דיוק ובלבול בתמונת המצב בזמן אמת.

03 הפתרון והמוצר

- שכבת תיאום ואופטימיזציה אגנוסטית (Vendor-Neutral Coordination Layer)
- אלגוריתמיקת שיבוץ וניתוב (VRPTW):** חישוב מסלולים אופטימלי, הקצאת משימות אוטומטית ושילוב עצירות טעינה/החלפת סוללה בזמן אמת - למקסימום זמן אוויר ומינימום סיכון.
 - תכנון-מחדש דינמי בזמן אמת:** עיבוד רציף של טלמטריה ואירועי שטח המעדכן את לוח המשימות תוך שניות - במקרה של תקלה טכנית בכלי, סוללה שמתרוקנת מהר מהמתוכנן, אובדן כלי (Loss of Signal), או שינוי דחוף בסדר העדיפויות המבצעי.
 - חמ"ל אחד ותמונת מצב קוהרנטית:** שליטה מרכזית בצי, שידור פיד תצפית חי למפקדים ומנהלים, ומסכי מעקב דינמיים (Dashboards) המציגים בזמן אמת את סטטוס המשימות, כושר הכלים וזמני האוויר הנותרים.
 - עצמאות יצרן (Hardware Agnostic):** חיבור חלק לציים מעורבים מכל יצרן או פרוטוקול (כגון MAVLink) - ניצול מלא של הכלים הקיימים בארגון.
 - ארכיטקטורה גמישה ומוכנה לפריסה:** מערכת מבוצרת המאפשרת פריסה מהירה בענן (AWS וכדומה), על גבי שרתים מקומיים ברשתות סגורות (On-Premise), או בנקודות קצה בשטח (Edge) - מבוססת קונטיינרים (Docker & Kubernetes) עם תהליכי פריסה אוטומטיים (CI/CD) וניטור (Observability) מלא.

06 הצוות

TEAM

טוני (ראש צוות) | גיא | הראל - שלושה מהנדסים, יוצאי יחידות שטח ולוחמה, **מפעילי רחפנים**, אשר תכננו, בנו ומתפעלים את המערכת מקצה לקצה: אלגוריתמיקה, ארכיטקטורת ענן, ממשקי משתמש ותשתיות.

למה בנינו את זה

זה לא תרחיש תיאורטי עבורנו. ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה בקיבוצים, שני צוותים מאותה פלוגה העלו רחפנים במקביל. בהיעדר תיאום, שניהם סרקו את אותו תא שטח - צוות א' זיהה מחבלים, בעוד צוות ב' דיווח על כוח ידידותי באותו מקום. הסתירה בתמונת המצב עיכבה קבלת החלטה מבצעית קריטית. **זו הבעיה ש-SwarmOps נבנתה כדי לפתור.**

07 הבקשה שלנו

THE ASK

- לקראת מעבר מאב-טיפוס (PoC) למוצר מבצעי/מסחרי, אנו מחפשים:
- השתלבות בחממה **טכנולוגית / אקסלרטור** וליווי עסקי.
 - חיבורים אסטרטגיים:** מפעילים מוסדיים, אינטגרטורים וחברות תשתיות.
 - תמיכת Pre-Seed:** לרכישת צי רחפנים לבדיקות חמות, משאבי ענן וייעוץ רגולטורי/משפטי.